

Auteur: Mathijs Pittoors
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 2E nr. 10.7

$$\begin{aligned}2^{2x} + 7 &= 3 \cdot 2^{1-x} + 2^{2x+1} \\ \text{Neem } t &= 2^x \\ t^2 + 7 &= \frac{3 \cdot 2}{t^2} + 2t^2 \\ u^3 + 7u &= 6 + 2u^3 \\ -u^3 + 7u - 6 &= 0\end{aligned}$$

Horner:

$$\begin{array}{c|cccc} & -1 & 0 & 7 & -6 \\ 1 & & -1 & -1 & 6 \\ \hline & -1 & -1 & 6 & 0\end{array}$$

Nieuwe functie: $(t^2 - t + 6)(t - 1) = 0$

Som- en verschilformules:

$$s = -\frac{b}{a} = -1 \text{ en } p = \frac{c}{a} = -6$$

$$\Rightarrow t_1 = 1, t_2 = 2 \text{ en } t_3 = -3$$

t opnieuw vervangen:

$$2^x = 1 \Rightarrow x = 0$$

$$2^x = 2 \Rightarrow x = 1$$

$$2^x = -3 \text{ heeft geen reële oplossingen}$$

References